

安徽省高等学校招生

(文科) 数学试题

一、(本题25分, 每小题5分)

计算1. $5\frac{1}{2} \times \left(-\frac{6}{11}\right) + 0.25 - (-2)^3 \div \left(-2\frac{2}{3}\right)^2;$

2. $\sqrt{14 \times 24 \times 39 \times 91} + 4\sqrt{27} \times (-\sqrt{3});$

3. $\left(-2\frac{3}{5}\right)^0 + 4^{-2} \times \left(2\frac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{2}} - (0.01)^{0.5};$

4.
$$\frac{2\lg 2 + \lg 3}{2 + \lg 0.36 + \frac{2}{3}\lg 8};$$

5.
$$\frac{\operatorname{tg}(-120^\circ) \cdot \operatorname{Cos}(-240^\circ) \cdot \operatorname{Cos}480^\circ}{\operatorname{tg}(-60^\circ) \cdot \sin(-1050^\circ)}.$$

二、(本题满分10分, 每小题5分)

化简:

$$1. (3\sqrt[3]{a^2} \cdot \sqrt{b}) \cdot (-6\sqrt{a} \cdot \sqrt[3]{b}) \div (-2\sqrt[6]{a} \cdot \sqrt[6]{b^5});$$

$$2. \sqrt{(\lg x)^2 - 2\lg x + 1}.$$

三、(满分5分)

分解因式 $a^2 - 2ab + b^2 - 6a + 6b + 5$.

四、(满分10分, 每小题5分)

求下列函数的定义域, 并在数轴上把它们表示出来:

$$(1) y = \frac{\sqrt{3+2x}}{3x-1}; \quad (2) y = \arcsin \frac{x}{3}.$$

五、(本题8分)

求证 $\frac{\sin \alpha + \sin \beta}{\sin(\alpha + \beta)} = \frac{\cos \frac{\alpha - \beta}{2}}{\cos \frac{\alpha + \beta}{2}}$

六、(本题8分)

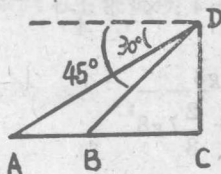
解方程 $\sin x + \cos x - 1 = 0$.

七、(本题8分)

求下列等式里的实数 x 和 y 的值:

$$(3xi + 2x) + (yi - 4) = (2y + 5i) - (3 + xi).$$

八、(本题8分)



安·八

从山顶 D 测得地面上同一方向的两点 A 和 B 的俯角分别是 30° 和 45° ，已知 $AB = 40$ 米，求山高（精确到 0.1）。

九、（本题 8 分）

红旗大队粮食产量逐年增加，1973 年产量为 90 万斤，连续三年平均每年比前一年增产 10%，这个大队从 1973 到 1976 年总共生产粮食多少万斤？（精确到 0.1）

十、（本题 10 分）

求椭圆 $25x^2 + 9y^2 = 100$ 的长轴和短轴的长、焦点坐标，并且画出它的图象。

安徽省

高等学校招生(文科)数学试题

解答和评分标准

$$\text{一解1. 原式} = \frac{11}{2} \times \left(-\frac{6}{11}\right) + \frac{1}{4} - (-8) \div \frac{64}{9} \quad (2\text{分})$$

$$= -3 + \frac{1}{4} + 1\frac{1}{8} \quad (4\text{分})$$

$$= -1\frac{5}{8} \quad (5\text{分})$$

$$\begin{aligned} 2. \text{原式} &= \sqrt{2 \times 7 \times 2^3 \times 3 \times 3 \times 13 \times 7 \times 13} + 4\sqrt{3^2 \times 3} \\ &\quad \times (-\sqrt{3}) \quad (2\text{分}) \end{aligned}$$

$$= 2^2 \times 7 \times 3 \times 13 - 4 \times 3 \times 3 \quad (4\text{分})$$

$$= 1056 \quad (5\text{分})$$

$$3. \text{原式} = 1 + \frac{1}{16} \times \sqrt{\frac{4}{9}} - \sqrt{0.01} \quad (2\text{分})$$

$$= 1 + \frac{1}{16} \times \frac{2}{3} - 0.1 \quad (4\text{分})$$

$$= \frac{113}{120} \quad (5\text{分})$$

4. [方法一]

$$\text{原式} = \frac{2\lg 2 + \lg 3}{2 + (2\lg 2 + 2\lg 3 - 2) + 2\lg 2} \quad (3\text{分})$$

$$= \frac{2\lg 2 + \lg 3}{2(2\lg 2 + \lg 3)} \quad (4\text{分})$$

$$= \frac{1}{2} \quad (5\text{分})$$

〔方法二〕

$$\text{原式} = \frac{\lg 12}{\lg(100 \times 0.36 \times 8^{\frac{2}{3}})} \quad (3\text{分})$$

$$= \frac{\lg 12}{\lg 144} = \frac{\lg 12}{2\lg 12} \quad (4\text{分})$$

$$= \frac{1}{2} \quad (5\text{分})$$

$$5. \text{原式} = -\frac{\operatorname{tg} 120^\circ \cdot \operatorname{Cos} 240^\circ \cdot \operatorname{Cos} 480^\circ}{\operatorname{tg} 60^\circ \cdot \sin 1050^\circ} \quad (1\text{分})$$

$$= \frac{\operatorname{tg} 60^\circ \cdot \operatorname{Cos} 60^\circ \cdot \operatorname{Cos} 60^\circ}{-\operatorname{tg} 60^\circ \cdot \sin 30^\circ} \quad (3\text{分})$$

$$= \frac{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}}{-\frac{1}{2}} \quad (4\text{分})$$

$$= -\frac{1}{2} \quad (5\text{分})$$

$$\text{二解1. 原式} = (3a^{\frac{2}{3}} b^{\frac{1}{2}}) \cdot (-6a^{\frac{1}{2}} b^{\frac{1}{3}}) \div (-2a^{\frac{1}{6}} b^{\frac{5}{6}}) \quad (2\text{分})$$

$$= 9a^{\frac{2}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{6}} b^{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{5}{6}} \quad (4\text{分})$$

$$= 9a \quad (5\text{分})$$

$$2. \text{原式} = \sqrt{(\lg x - 1)^2} = |\lg x - 1| \quad (1\text{分})$$

$$= \begin{cases} \lg x - 1 & (x \geq 10) \\ 1 - \lg x & (0 < x < 10) \end{cases} \quad \begin{matrix} (3\text{分}) \\ (5\text{分}) \end{matrix}$$

三解 $a^2 - 2ab + b^2 - 6a + 6b + 5$

$$= (a-b)^2 - 6(a-b) + 5 \quad (3\text{分})$$

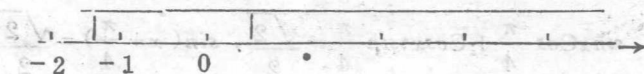
$$= (a-b-1)(a-b-5) \quad (5\text{分})$$

四解

1. 要使函数有意义, 必须 $\begin{cases} 3+2x \geq 0 \\ 3x-1 \neq 0 \end{cases} \quad (2\text{分})$

解这个不等式组 得 $-\frac{3}{2} \leq x < \frac{1}{3}$ 或 $x > \frac{1}{3} \quad (4\text{分})$

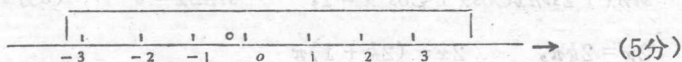
函数 $y = \frac{\sqrt{3+2x}}{3x-1}$ 的定义域是 $-\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{1}{3}$ 和 $x > \frac{1}{3} \quad (5\text{分})$



2. 要使函数有意义, 必须 $-1 \leq \frac{x}{3} \leq 1 \quad (2\text{分})$

解这个不等式 得 $-3 \leq x \leq 3 \quad (4\text{分})$

$\therefore$ 函数 $y = \text{CorCsin} \frac{x}{3}$ 的定义域是: $-3 \leq x \leq 3$



五、证明:

$$\text{左边} = \frac{2\sin \frac{\alpha+\beta}{2} \cdot \cos \frac{\alpha-\beta}{2}}{2\sin \frac{\alpha+\beta}{2} \cdot \cos \frac{\alpha+\beta}{2}} \quad (6\text{分})$$

$$\frac{\cos \frac{\alpha - \beta}{2}}{\cos \frac{\alpha + \beta}{2}} = \text{右边} \quad (8\text{分})$$

$$\therefore \frac{\sin \alpha + \sin \beta}{\sin(\alpha + \beta)} = \frac{\cos \frac{\alpha - \beta}{2}}{\cos \frac{\alpha + \beta}{2}}.$$

六解

〔方法一〕 $\sin x + \cos x = 1$

$$\sin x \frac{\sqrt{2}}{2} + \cos x \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (3\text{分})$$

$$\sin x \cos \frac{\pi}{4} + \cos x \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$x + \frac{\pi}{4} = 2k\pi + \frac{\pi}{4} \quad x + \frac{\pi}{4} = (2k+1)\pi - \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore x = 2k\pi \quad x = (2k+1)\pi - \frac{\pi}{2} \quad (k \text{ 是整数})$$

〔方法二〕 $\sin x + \cos x = 1, \quad (\sin x + \cos x)^2 = 1^2, \quad (3\text{分})$

$$\sin x + 2\sin x \cos x + \cos^2 x = 1, \quad \sin 2x = 0 \quad (5\text{分})$$

$$2x = 2k\pi, \quad 2x = (2k+1)\pi$$

$$\therefore x = k\pi \quad x = k\pi + \frac{\pi}{2}$$

由于 $\sin x + \cos x = -1$ 的解 $x = (2k+1)\pi$ 和

$x = 2k\pi - \frac{\pi}{2}$ 不是原方程的根而是增根。

所以, 原方程的解为 $x = 2k\pi$ $x = (2k\pi + 1)\pi - \frac{\pi}{2}$

〔方法三〕

$$\sin x + \cos x = 1 \quad \sin x = 1 - \cos x$$

$$\frac{\sin x}{1 - \cos x} = 1 \quad (R \text{ 是整数}) \quad (3 \text{ 分})$$

$$\operatorname{Ctg} \frac{x}{2} = 1 \quad (5 \text{ 分})$$

$$\therefore \frac{x}{2} = k\pi + \frac{\pi}{4}, \quad x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}.$$

由于 $1 - \cos x = 0$ 的解 $x = 2k\pi$ 适合原方程

$$\text{所以原方程的解为 } x = 2k\pi, \quad x = 2k\pi + \frac{\pi}{2} \quad (8 \text{ 分})$$

〔方法四〕

$$\sin x + \cos x = 1, \quad \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} + \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = 1 \quad (3 \text{ 分})$$

$$\operatorname{tg} \frac{x}{2} (\operatorname{tg} \frac{x}{2} - 1) = 0 \quad (5 \text{ 分})$$

$$\text{由 } \operatorname{tg} \frac{x}{2} = 0 \text{ 得 } \frac{x}{2} = k\pi, \quad x = 2k\pi,$$

$$\text{由 } \operatorname{tg} \frac{x}{2} = 1 \text{ 得 } \frac{x}{2} = k\pi + \frac{\pi}{4}, \quad x = 2k\pi + \frac{\pi}{2} \quad (k \text{ 是整数})$$

$$\text{经检验: } x = 2k\pi, \quad x = 2k\pi + \frac{\pi}{2} \text{ 都是原方程的解} \quad (8 \text{ 分})$$

(注: 原方程亦可变形为 $\pm\sqrt{1-\cos^2 x}=1-\cos x$ 求解
七解

$$\begin{aligned} \text{将原式整理为 } (2x-4) + (3x+y)i &= (2y-3) \\ &+ (5-x)i \end{aligned} \quad (2\text{分})$$

$$\text{根复数相等的定义得: } \begin{cases} 2x-4=2y-3 \\ 3x+y=5-x \end{cases} \quad (6\text{分})$$

$$\text{解这个方程组, 得: } x=1\frac{1}{10}, y=\frac{3}{5}. \quad (8\text{分})$$

八解

$$\begin{aligned} \text{〔方法一〕 在直角三角形 } ACD \text{ 中 } \angle DAC &= 30^\circ \\ AC &= CD \operatorname{Ctg} \angle DAC = CD \operatorname{Ctg} 30^\circ \end{aligned} \quad (2\text{分})$$

$$\begin{aligned} \text{在直角三角形 } BCD \text{ 中} \\ \therefore \angle DBC = 45^\circ \therefore BC &= CD \end{aligned} \quad (4\text{分})$$

$$\begin{aligned} \text{而 } AC - BC &= AC - CD = AB = 40 \\ \therefore CD \cdot \operatorname{Ctg} 30^\circ - CD &= 40^\circ \end{aligned} \quad (6\text{分})$$

$$\therefore CD = \frac{40}{\sqrt{3}-1} = 20(\sqrt{3}+1) \approx 55 \quad (7\text{分})$$

答: 山高约55米。

$$\text{〔方法二〕 设 } CD = x \text{ 则 } BC = x \quad AD = 2x \quad (2\text{分})$$

$$\text{得 } x^2 + (x+40)^2 = (2x)^2 \text{ 即 } x^2 - 40x - 800 = 0 \quad (6\text{分})$$

$$\therefore x = \frac{40 \pm \sqrt{4800}}{2} = 20 \pm 20\sqrt{3}$$

$$x_1 = 20(1 + \sqrt{3}) \approx 55 \quad x_2 = 20(1 - \sqrt{3}) < 0 \text{ (不合题意)}$$

答: 山高约55米。

(注: 本题若用任意三角形的解法亦可。)

九解

根据题意这个队从1973年到1976年的粮食产量组成了一

个等比数列。其中 $a_1 = 90$ $q = 1 + 10\%$ $n = 4$ 求 S_4 (2分)

$$\begin{aligned} S_4 &= \frac{a_1(1-q^4)}{1-q} \\ &= \frac{90 \times (1-1.1^4)}{1-1.1} \approx 417.7 \text{ (万斤)} \end{aligned} \quad (7\text{分})$$

答：该队从1973年到1976年总共生产粮食约为
417.7万斤

(8分)

(注：可先分别求年产量，再求和亦可。)

十解

$5x^2 + 9y^2 = 100$ 。方程两边同除以100得

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{\frac{100}{9}} = 1 \quad (4\text{分})$$

它的图象是椭圆，中心在 origin、焦点在 y 轴上。

$$a = \frac{10}{3} = 3\frac{1}{3}, b = 2$$

$$\therefore \text{长轴长为 } 2a = 6\frac{2}{3}$$

短轴长为 $2b = 4$;

两个焦点的标坐分别是 $(0, -2\frac{2}{3})$ 和 $(0, 2\frac{2}{3})$ 。(7分)

画出图